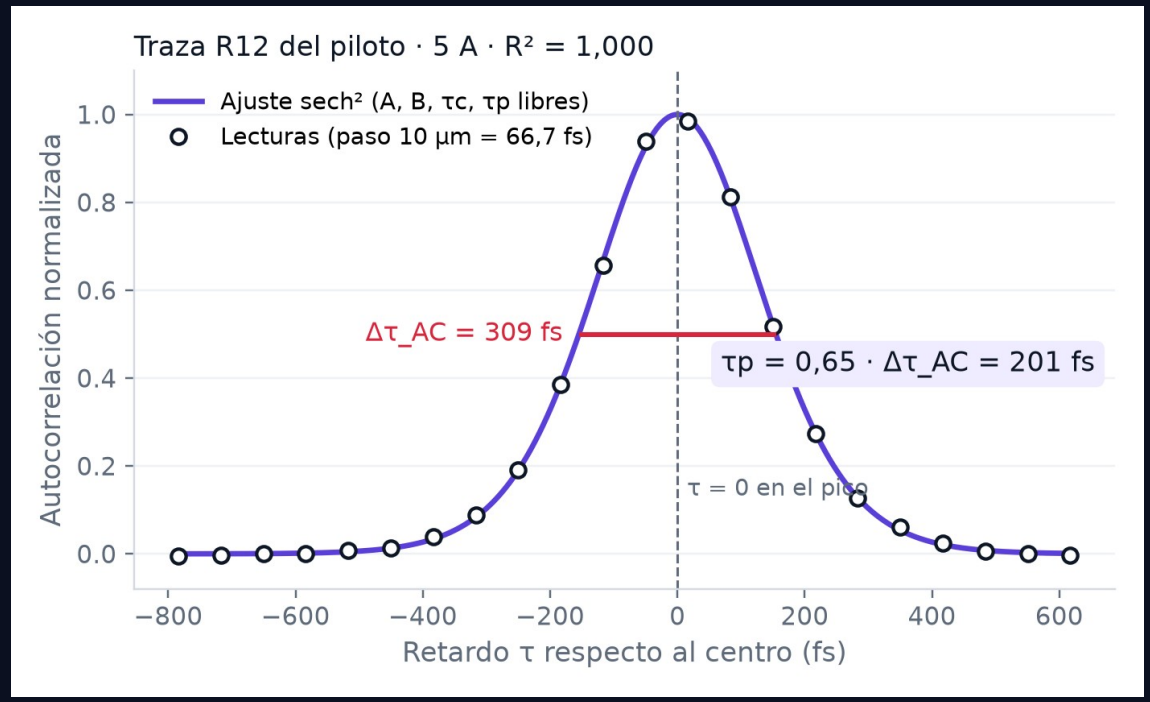
DISEÑO DE EXPERIMENTOS AVANZADOS · TRABAJO PRÁCTICO

Protocolo de experimentación

Ancho de pulso del láser Carmel CFL-05RFFUNC frente a su hoja de fábrica, a 5, 6 y 7 A. Comparación simple: una prueba por corriente.



Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao
Profesora: Faviana Gutiérrez Rôa

Universidad Nacional de Colombia · Sede Medellín · 25 de octubre de 2026

¿Qué pregunta responde el experimento?

¿El láser entrega hoy, a cada corriente, pulsos tan cortos como los que el fabricante midió en este mismo equipo al entregarlo?

Nivel	Corriente	τ_0 de fábrica
I_1	5 A	107 fs
I_2	6 A	76 fs
I_3	7 A	54 fs

Patrón

Hoja de pruebas de fábrica del equipo (serie 881 139), tabla 5.

Mismo método

Autocorrelación de segundo armónico, sech², factor 0,65.

Una prueba por corriente

Comparación simple: una media frente a un valor conocido.

¿Cuál es el modelo, la hipótesis y el caso?

$$y_{kj} = \mu_k + \varepsilon_{kj}$$

$$\varepsilon_{kj} \sim NID(0, \sigma_k^2) \cdot k = 1, 2, 3 \cdot j = 1, \ldots, n$$

Corriente	H_0	H_A
5 A	$\mu_1 = 107$ fs	$\mu_1 \neq 107$ fs
6 A	$\mu_2 = 76$ fs	$\mu_2 \neq 76$ fs
7 A	$\mu_3 = 54$ fs	$\mu_3 \neq 54$ fs

Dos colas: τ_0 es un valor medido de este láser, no un máximo.

Una media → Una población frente a un patrón → σ desconocida

Caso 2 · t de una muestra

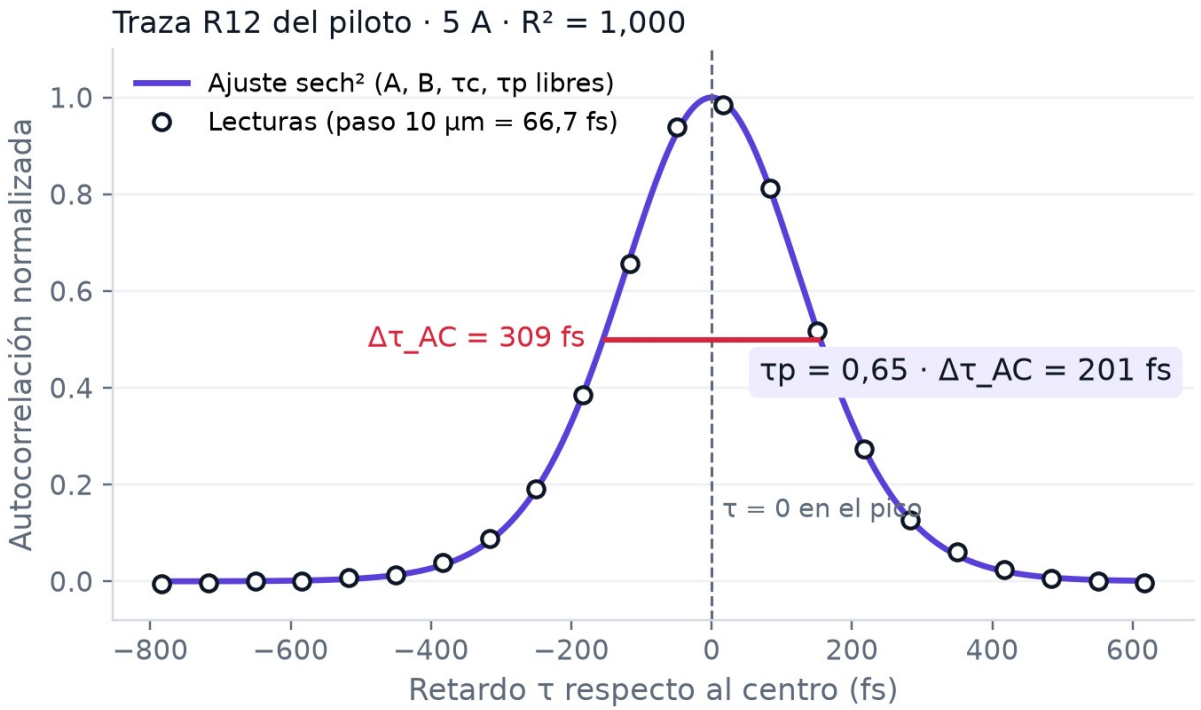
$$t_0 = (\bar{y}_k - \tau_{0,k}) / (S_k/\sqrt{n}) \cdot t_{n-1}$$

se rechaza H_0 si $|t_0| > t_{0{,}025;\, n-1} = 2{,}306$ (n = 9)

LOS NUEVE CASOS DE LA COMPARACIÓN SIMPLE

1 · media, σ conocida · Z	**2 · media, σ desconocida · t**	3 · dos medias, σ conocidas · Z
4 · dos medias, σ iguales · t	5 · dos medias, σ distintas · t	6 · pareadas · t
7 · una varianza · χ^2	8 · dos varianzas · F	9 · proporciones · z

¿Qué se mide y qué es una réplica?



$$\tau_p = 0{,}65 \cdot \Delta\tau_{AC}$$

$$\tau = 2\Delta x / c = 6{,}67 \text{ fs por } \mu\text{m}$$

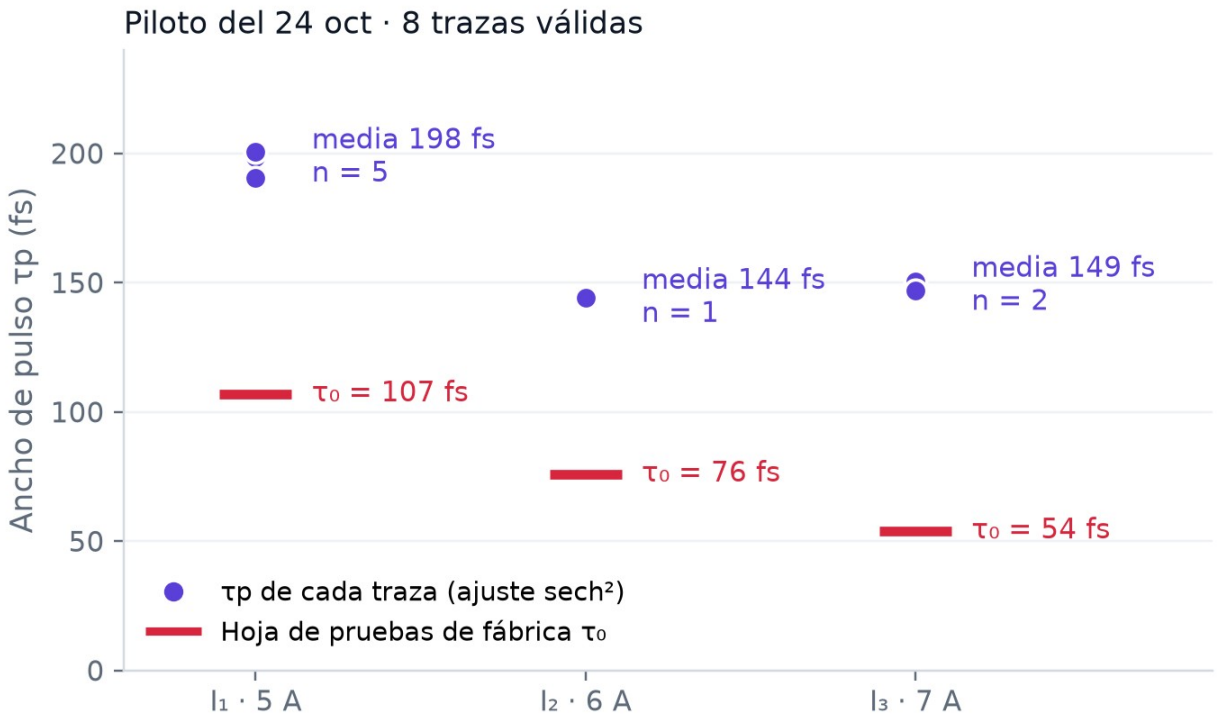
- Cero de retardo = pico de la autocorrelación. El ancho no depende del cero.
- Estimador: ajuste sech² de toda la traza; FWHM × 0,65 como comprobación.

Réplica

Una traza nueva e independiente: corriente fijada de nuevo y barrido nuevo desde el extremo.

Diels y Rudolph (2006), cap. 9; nota 2 de las hojas de datos de Calmar

¿Qué dijo el piloto del 24 de octubre?



S = 2 a 5 fs

dispersión entre trazas de una misma corriente: es lo que fija n

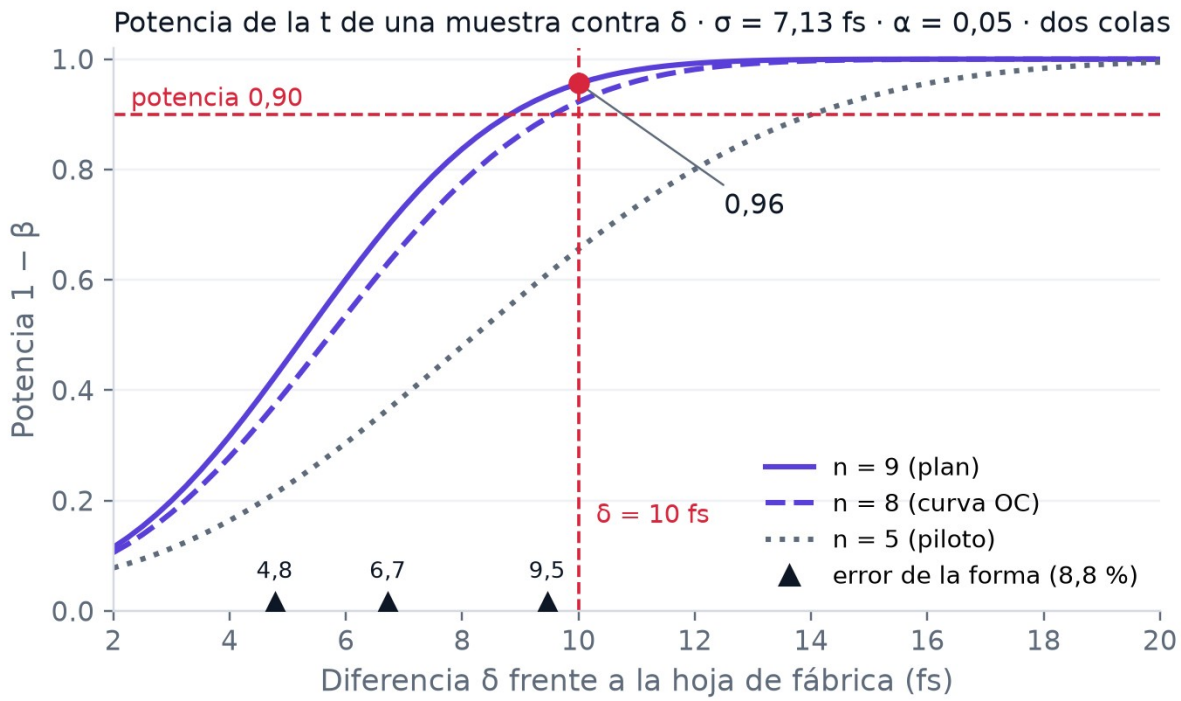
2 a 3 × τ_0

medias sobre la hoja de fábrica; no cambia n, es la pregunta del informe

6,1 min por traza

48 trazas caben en un día de 5 h

¿Cuántas réplicas, y por qué δ = 10 fs?



σ = 7,13 fs

1,558 × S mayor del piloto

δ = 10 fs

margen del fabricante: 80 – 70 fs a 7 A; error de la forma 8,8 %

n = 8

α = 0,05 · potencia 0,90 · dos colas

9 ⟶ 0,96

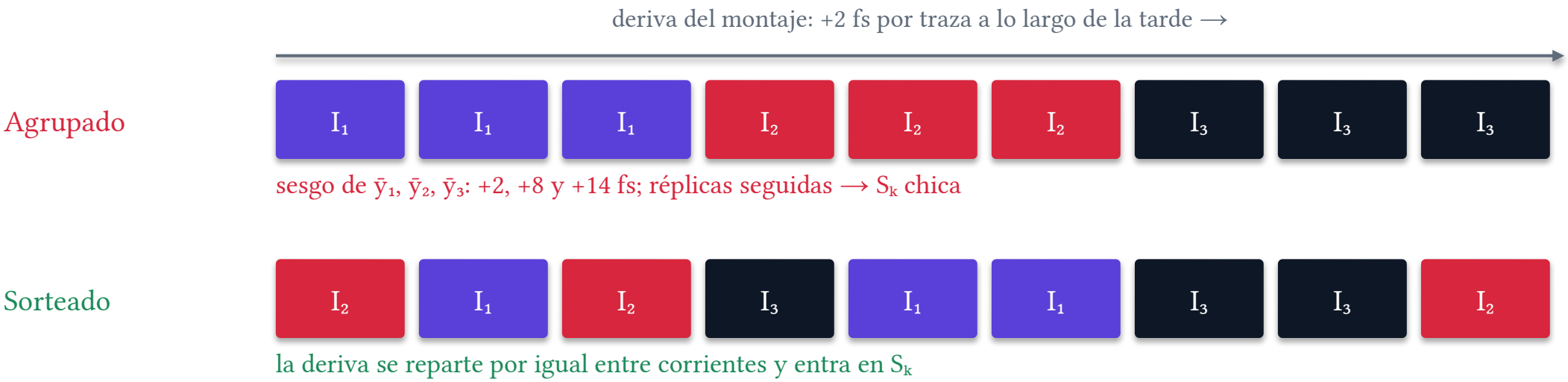
potencia real del plan para 10 fs; ≈ 1 para 15 fs

β pesa más que α

No ver 10 fs de más es seguir usando un láser fuera de especificación. Más réplicas bajan β, no el sesgo del montaje.

Montgomery (2004), sec. 2-4.2 y apéndice V; hoja de pruebas, tabla 4; Diels y Rudolph (2006), cap. 9

¿Por qué se sortea el orden dentro del día?



$\bar{y}_k$ y S_k

Media y desviación estándar de las réplicas de la corriente k (5, 6 o 7 A).

Qué protege el sorteo

Que la deriva no favorezca a una corriente y que S_k sea realista: el tiempo pasa al error, como supone la prueba t.

Qué no protege

El nivel promedio de la deriva, igual en las tres: se controla con calentamiento y montaje fijo, y se discute.

¿Por qué no medir una corriente por día?

Plan	Sesgo de $\bar{y}_1$ (5 A)	$\bar{y}_2$ (6 A)	$\bar{y}_3$ (7 A)
Una corriente por día	0	+6 fs	−4 fs
3 de cada corriente por día	+0,67 fs	+0,67 fs	+0,67 fs

Ejemplo: nivel del lunes 0, del martes +6 fs, del miércoles −4 fs

¿Y lo que ahorra?

Cambios de corriente de 5 min. El piloto: 6 min por traza con cambio, caben 48 al día y se necesitan 9.

Día y corriente confundidos

El +6 del martes entra entero en $\bar{y}_2$: ¿es el láser o es el martes?

S_k chica

Una sola sesión no ve la variación entre días: t0 se infla.

Un mal día

Cuesta una corriente entera; balanceado, solo 3 réplicas de cada una.

Plan: 3 días × 3 réplicas por corriente, orden sorteado cada día

El sorteo protege de la hora; el balance protege del día, que queda como bloque y se puede analizar.

¿Cómo se toma cada réplica?

1. Fijar la corriente; esperar 5 min si cambió; anotar la potencia.
2. Llevar el micrómetro más allá del extremo del barrido.
3. Avanzar siempre en el mismo sentido, paso 10 µm.
4. Anotar posición y potencia óptica en cada lectura, hasta las alas.
5. Guardar la hoja Rk. No descartar nada en el momento.
6. Analizar con el programa fijo: $\Delta\tau_{AC}$, τ_p, estado.

Corriente	$\Delta\tau_{AC}$ medido	Barrido	Lecturas
5 A	≈ 310 fs = 46 µm	±90 a ±140 µm	19 a 29
6 A	≈ 238 fs = 36 µm	±70 a ±105 µm	15 a 22
7 A	≈ 238 fs = 36 µm	±70 a ±105 µm	15 a 22

Fijo

sech² y 0,65 · 30 min de calentamiento · paso 10 µm · mismo programa · temperatura y humedad: limitación declarada

Registro y descarte

Una fila por réplica. Se descarta solo por causa anotada en el momento, nunca por el valor; se repone.

¿Cómo se analiza y cómo se decide en cada corriente?

1 **Gráficas**

τ_p por corriente con τ_0 marcado; τ_p contra el orden.

2 **Supuestos**

Normalidad: gráfica de probabilidad y Anderson-Darling. Independencia: orden. Atípicos: causa.

3 **Prueba t**

n, $\bar{y}$, S, EE, t_0, valor P e IC. Salida literal de Minitab.

4 **Decisión**

IC del 95 % de $\mu_k - \tau_{0,k}$ frente a ±10 fs.

$$t_0 = (\bar{y}_k - \tau_{0,k}) / (S_k/\sqrt{n})$$

$$\text{IC: } (\bar{y}_k - \tau_{0,k}) \pm 2{,}306 \cdot S_k/\sqrt{n}$$

Conforme
IC dentro de ±10 fs

Desviación
IC fuera de ±10 fs

No concluyente
IC contiene el límite de 10 fs

$\bar{y} - \tau_0$	IC del 95 %	¿Rechaza H_0?	Decisión
20 fs	16,2 a 23,8	Sí	Desviación
9 fs	5,2 a 12,8	Sí	No concluyente
6 fs	2,2 a 9,8	Sí	Conforme
3 fs	−0,8 a 6,8	No	Conforme

Ejemplos con n = 9 y S = 5 fs (semiancho ±3,8 fs). Rechazar H_0 dice que hay diferencia; el IC dice si supera 10 fs.

Montgomery (2004), secs. 2-4.1, 2-4.2 y 2-4.6, ec. 2-38

¿Con qué se calcula y cuándo se mide?

Para qué	Minitab
Réplicas	Estadísticas › Potencia y tamaño de la muestra › t de 1 muestra
Sorteo	Calc › Datos aleatorios › Muestra de columnas
Normalidad	Gráfica › Gráfica de probabilidad · Prueba de normalidad
Prueba	Estadísticas › Estadísticas básicas › t de 1 muestra

Salida literal por corriente: N, Media, Desv.Est., EE, IC 95 %, T, P, más la potencia lograda y las gráficas de supuestos.

Lun 26 – Mié 28

Días 1, 2 y 3: 9 trazas al día, 3 por corriente, orden sorteado

Jue 29

Reserva: reponer trazas, comprobar el montaje, copia de seguridad

Vie 30 ⟶

Desmontaje

Nov · 12 dic

Análisis, informe ICONTEC y exposición

EN UNA PANTALLA

¿Qué queda decidido?

1

Una prueba por corriente

H_0: $\mu_k = \tau_{0,k}$ · dos colas · t de una muestra

2

9 réplicas por corriente

σ = 7,13 fs · δ = 10 fs · α = 0,05 · potencia 0,96

3

Orden sorteado

3 días × (3 + 3 + 3) · traza completa por réplica · descarte solo con causa

4

Decisión con el IC

IC de $\mu_k - \tau_{0,k}$ frente a ±10 fs: conforme, desviación o no concluyente

Pendiente: confirmar el brazo de 2 pasos y declarar la discrepancia de la hoja a 7 A.

Referencias

MONTGOMERY, Douglas C. Diseño y análisis de experimentos. 2 ed. México: Limusa Wiley, 2004. Capítulo 2, Experimentos comparativos simples, p. 21-59.

GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Análisis y diseño de experimentos. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2008. Capítulo 2, p. 18-59.

CALMAR LASER. Carmel CFL-05RFFUNC, serie 881 139: hoja de pruebas de fábrica, sección 4, tablas 4 y 5. Documento técnico del equipo.

CALMAR LASER. Carmel X-780: 780 nm High Power Fiber Based Femtosecond Laser. Hoja de datos, Rev. E, 2025.

DIELS, Jean-Claude y RUDOLPH, Wolfgang. Ultrashort laser pulse phenomena. 2 ed. Burlington: Academic Press, 2006. Capítulo 9, p. 457-489.

RODRÍGUEZ OCHOA, Juan Esteban y ZAPATA HENAO, Sebastián. Piloto del 24 de octubre: resultados, revisión del libro de cálculo y número de réplicas. Informe interno, 24 oct. 2026.